

Nội dung (150 phút): Cơ Sở Cơ Học Lượng Tử



- Chương 1: Lịch sử và các khái niệm nền tảng
- Chương 2: Hàm sóng và phương trình Schrödinger
- Chương 3: Toán tử và các đại lượng đo được
- Chương 4: Trạng thái dừng, hàm riêng và trị riêng
- Chương 5: Tóm kết và thảo luận

Cơ Sở Cơ Học Lượng Tử

Chương 1: Lịch Sử và Các Khái Niệm Nền Tảng

Lan N Tran

Ngày 19 tháng 4 năm 2026

Tổng Quan Chương 1

- 1 Bức Tranh Lịch Sử
- 2 Bức Xạ Vật Đen & Planck (1900)
- 3 Hiệu Ứng Quang Điện & Einstein (1905)
- 4 Tán Xạ Compton (1923)
- 5 Mô Hình Bohr & Phổ Nguyên Tử
- 6 Sóng De Broglie & Bản Chất Sóng
- 7 Tóm Tắt

“30 Năm Làm Chấn Động Vật Lý” (1900–1930)

Ba từ khóa xuyên suốt

- **Rời rạc (Discreteness)** – năng lượng, quỹ đạo, phổ
- **Nhiều xạ (Diffraction)** – bản chất sóng của vật chất
- **Kết hợp (Coherence)** – giao thoa lượng tử

Phạm vi của bài giảng

Cơ học lượng tử **phi tương đối tính**

Bức Xạ Vật Đen – Thực Nghiệm

Hai sự kiện thực nghiệm đã được xác nhận tốt:

❶ **Định luật Stefan–Boltzmann:**

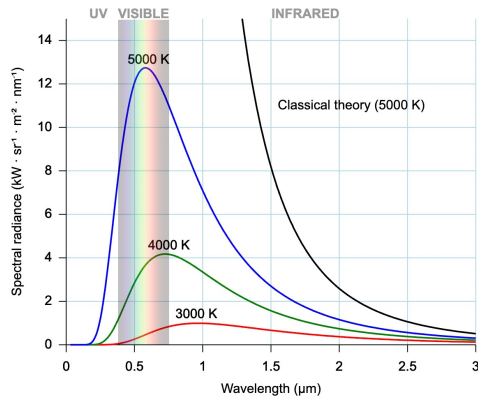
$$\frac{E(T)}{V} = aT^4$$

❷ **Định luật dịch chuyển Wien:**

$$\lambda_{\max} T = b \approx 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

Thách thức

Vật lý cổ điển không giải thích được phổ bức xạ nhiệt!



Hình: Phân Bố Công Suất Bức Xạ của Vật Đen ở Các Nhiệt Độ Khác Nhau

Thảm Họa Tử Ngoại – Công Thức Rayleigh–Jeans

- Trường EM trong hốc $\rightarrow$ các mode dao động điều hòa
- Nguyên lý cân bằng năng lượng cổ điển: mỗi mode có $\langle \epsilon \rangle = k_B T$

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T \quad \leftarrow \text{Rayleigh–Jeans (cổ điển)}$$

Vấn đề

- Tăng đơn điệu theo $\nu \rightarrow$ **không có cực đại** $\rightarrow$ Vi phạm định luật Wien
- $\int_0^\infty u(\nu, T) d\nu \rightarrow \infty \rightarrow$ **Thảm họa tử ngoại!**

Giải Pháp Của Planck (1900)

Giả thuyết táo bạo

Năng lượng của mỗi mode tần số ν chỉ nhận các giá trị **rời rạc**:

$$\epsilon_n = nh\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$h \approx 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ – **hằng số Planck**

Công thức Planck:

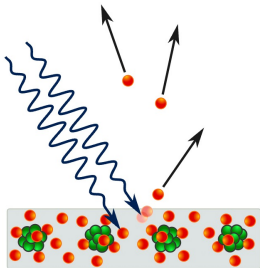
$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

- Khi $h\nu \ll k_B T$: phục hồi công thức Rayleigh–Jeans
- Khi $h\nu \gg k_B T$: suy giảm mạnh $\rightarrow$ có cực đại
- Tích phân hội tụ $\rightarrow$ Stefan–Boltzmann

Hiệu Ứng Quang Điện – Einstein (1905)

Quan sát thực nghiệm:

- Ánh sáng chiếu vào kim loại → bứt electron
- Năng lượng electron **chỉ phụ thuộc tần số**, không phụ thuộc cường độ
- Tồn tại **tần số ngưỡng**



Giải thích của Einstein:

$$E_{\text{kin}} = h\nu - W$$

W = công thoát (work function)

Ý nghĩa

Ánh sáng gồm các **lượng tử bức xạ (photon)**, mỗi photon mang năng lượng $E = h\nu$

Tán Xạ Compton (1923)

Câu hỏi: Photon có động lượng không?

Từ thuyết tương đối hẹp với $m = 0$:

$$|p| = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

Phương trình Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = 2\frac{h}{mc} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2\lambda_{\text{Comp}} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$\lambda_{\text{Comp}} = h/(mc)$ – bước sóng Compton của electron

- Áp dụng bảo toàn năng lượng–động lượng cho va chạm photon–electron
- Xác nhận: photon có **cả năng lượng lẫn động lượng**

Bài Toán Phổ Nguyên Tử

- Từ năm 1752: khí nóng sáng phát **vạch phổ rời rạc** đặc trưng cho mỗi nguyên tố
- Mô hình hành tinh của Rutherford (1911): electron quay quanh hạt nhân
- **Vấn đề:** Electron gia tốc $\rightarrow$ phải phát bức xạ $\rightarrow$ rơi vào hạt nhân?

Mô hình Bohr (1913)

Lượng tử hóa momen động lượng:

$$L_n = r_n p_n = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Năng lượng các mức:

$$E_n = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{Z^2 \cdot 13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

Mô Hình Bohr – Phổ Phát Xạ/Hấp Thụ

Bức xạ phát/hấp thụ khi electron chuyển giữa các mức:

$$h\nu_{n,n'} = E_n - E_{n'}, \quad E_n > E_{n'}$$

Thành công:

- Giải thích phổ hydrogen chính xác
- Phù hợp với thí nghiệm Franck–Hertz (1914)

Hạn chế

Chỉ là mô hình *ad hoc*, chưa có cơ sở lý thuyết sâu

Thí nghiệm Franck–Hertz (1914)

Xác nhận trực tiếp sự rời rạc của mức năng lượng nguyên tử

De Broglie và Bản Chất Sóng của Vật Chất (1925)

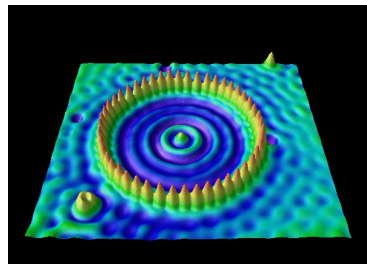
Nhận xét của de Broglie

Quỹ đạo Bohr $\Leftrightarrow$ sóng đứng electron khép kín:

$$2\pi r_n = n\lambda_n$$

Tổng quát hóa: **mọi hạt** có động lượng p đều liên kết với bước sóng:

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (\text{bước sóng de Broglie})$$



Hình: Electron waves in an iron atom corral, BM researchers 1993

Kiểm chứng thực nghiệm: Davisson & Germer (1927): nhiễu xạ electron

Bằng Chứng Thực Nghiệm về Bản Chất Sóng

Thí nghiệm Tonomura (Hitachi):

- Khe đôi Young với từng *electron đơn lẻ*
- Từng electron đến màn ảnh ngẫu nhiên
- Tổng hợp nhiều sự kiện → **vân giao thoa!**
- Mỗi electron giao thoa với chính nó

"Quantum Corral"(IBM–STM):

- Sắp xếp nguyên tử Fe trên bề mặt Cu
- Electron Cu bị "nhốt" trong corral
- STM quan sát được **sóng lượng tử** rõ ràng

Kết luận

Tính chất sóng là thực, không phải ẩn dụ – electron biểu hiện giao thoa và nhiễu xạ.

Tóm Tắt: Các Mốc Quan Trọng

Năm	Tác giả	Đóng góp
1900	Planck	Lượng tử hóa năng lượng ($E = h\nu$)
1905	Einstein	Photon, hiệu ứng quang điện
1913	Bohr	Mô hình nguyên tử lượng tử
1923	Compton	Động lượng photon ($p = h/\lambda$)
1923	Stern&Gerlach	Spin electron (tính rời rạc nội tại)
1925	de Broglie	Bước sóng vật chất
1925	Schrödinger	Phương trình sóng (nền tảng lý thuyết)
1927	Davisson&Germer	Nhiễu xạ electron (thực nghiệm)

Ba Khái Niệm Nền Tảng

Rời rạc

Năng lượng photon, mức năng lượng nguyên tử, spin

Nhiều xạ

Electron, nguyên tử đều có bước sóng de Broglie $\lambda = h/p$

Kết hợp

Giao thoa lượng tử, sóng xác suất, nguyên lý chồng chất

Tiếp theo

Phương trình Schrödinger và hàm sóng – nền tảng toán học của cơ học lượng tử phi tương đối tính

Cơ Sở Cơ Học Lượng Tử

Chương 2 – Hàm Sóng và Phương Trình Schrödinger

Lan N Tran

Ngày 19 tháng 4 năm 2026

Nội Dung

- 1 Từ Cơ Học Cổ Điển đến Lượng Tử
- 2 Phương Trình Schrödinger
- 3 Hàm Sóng & Diễn Giải Thống Kê
- 4 Sự Sụp Đổ Hàm Sóng
- 5 Giao Thoa Electron & Bản Chất Sóng
- 6 Chuẩn Hóa Hàm Sóng
- 7 Tóm Tắt

Cơ Học Cổ Điển vs. Cơ Học Lượng Tử

Cơ học cổ điển

- Bài toán: tìm $x(t)$
- Dùng định luật Newton $F = ma$
- Cho trước $x(0)$, $v(0)$
⇒ biết **mọi thứ** về hạt
- Tất định hoàn toàn

Cơ học lượng tử

- Bài toán: tìm $\Psi(x, t)$
- Dùng **phương trình Schrödinger**
- Cho trước $\Psi(x, 0)$
⇒ biết **phân bố xác suất**
- Bản chất **thống kê**

Phương trình Schrödinger đóng vai trò như
Newton's 2nd law trong thế giới lượng tử

Phương Trình Schrödinger (1D)

Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V \Psi$$

Trong đó:

- $\Psi(x, t)$ – **hàm sóng** (số phức)
- m – khối lượng hạt
- $V(x, t)$ – thế năng
- $\hbar = h/(2\pi) \approx 1.055 \times 10^{-34}$ J.s

Vai trò

Cho trước $\Psi(x, 0)$,
phương trình xác định $\Psi(x, t)$
với mọi $t > 0$

Hàm Sóng Là Gì?

Diễn giải Born (1926)

$$\int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx = \text{xác suất tìm thấy hạt trong } [a, b] \text{ tại thời điểm } t$$

$\Rightarrow |\Psi(x, t)|^2$ là **mật độ xác suất**

- Ψ là số phức, nhưng $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi \geq 0$
- Vùng $|\Psi|^2$ lớn $\Rightarrow$ hạt **có khả năng cao** ở đó
- Vùng $|\Psi|^2$ nhỏ $\Rightarrow$ hạt **ít khả năng** ở đó

Điều kiện chuẩn hóa

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi|^2 dx = 1$$

(Hạt *phải* ở đâu đó!)

Tính Bất Định & Ba Quan Điểm

Câu hỏi: Trước khi đo, hạt ở đâu?

Thực tại luận
(Einstein)

Hạt *đã* ở tại C,
ta chỉ không biết.

⇒ QM chưa hoàn chỉnh

Chính thống
(Copenhagen/Bohr)

Hạt *không* ở đâu cả.
Phép đo *tạo ra* kết quả.

⇒ Được thực nghiệm xác
nhận

Bất khả tri
(Pauli)

Từ chối trả lời.
Không thể kiểm chứng
trước khi đo.

Định lý Bell (1964) & Thực nghiệm

Loại bỏ quan điểm bất khả tri. Thực nghiệm **xác nhận quan điểm chính thống**: hạt *thực sự không* có vị trí xác định trước khi đo.

Sự Sụp Đổ Hàm Sóng (Wave Function Collapse)

Hai loại quá trình trong QM:

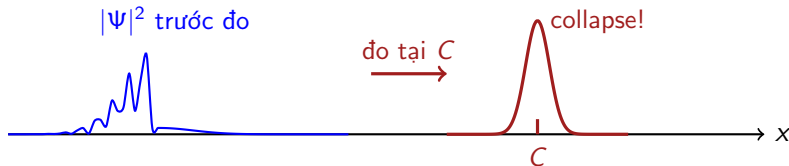
- 1 **Tiến hóa thông thường:**
 Ψ biến đổi liên tục, trơn tru
 theo phương trình Schrödinger

- 2 **Phép đo:**
 Ψ *sụp đổ tức thời*
 thành spike tại điểm đo C

Tính nhất quán của phép đo

Đo lần 2 ngay sau lần 1
 $\Rightarrow$ **vẫn thu được C**

Vì Ψ đã sụp đổ thành
 spike hẹp quanh C
 (rồi dần lan rộng lại)



Giao Thoa Electron – Bằng Chứng Thực Nghiệm

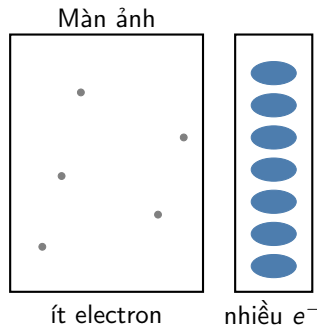
Thí nghiệm Tonomura (Hitachi):

- Bắn từng *electron* đơn lẻ qua khe đôi
- Mỗi electron đến màn ảnh tại vị trí **ngẫu nhiên**
- Tích lũy nhiều electron
⇒ xuất hiện **vân giao thoa**!

Kết luận quan trọng

- Mỗi electron **giao thoa với chính nó**
- $|\Psi|^2$ cho biết *xác suất* đến màn
- Bản chất sóng là **thực**, không phải ẩn dụ

Sơ đồ tích lũy



Chuẩn Hóa Hàm Sóng (Normalization)

Vì $|\Psi(x, t)|^2$ là mật độ xác suất, hạt **phải** ở đâu đó trong không gian, nên:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$$

Điều kiện này gọi là **điều kiện chuẩn hóa**.

Cách chuẩn hóa trong thực hành:

- ① Schrödinger cho nghiệm $\Psi(x, t)$
- ② Nếu Ψ là nghiệm thì $A\Psi$ cũng là nghiệm (A = hằng số phức)
- ③ Chọn A sao cho điều kiện chuẩn hóa thỏa mãn

- Nếu $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi|^2 dx \rightarrow \infty$
 $\Rightarrow$ **không thể chuẩn hóa**
- Nghiệm như vậy **không mô tả** trạng thái vật lý
- Các nghiệm **bình phương khả tích** mới có ý nghĩa

Chuẩn Hóa Được Bảo Toàn Theo Thời Gian

Câu hỏi then chốt

Nếu Ψ đã được chuẩn hóa tại $t = 0$, liệu nó có **tự động** được chuẩn hóa cho mọi $t > 0$?

Kết quả (chứng minh được):

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 0$$

- Sử dụng phương trình Schrödinger và liên hợp phức của nó
- Số hạng biên triệt tiêu vì $\Psi \rightarrow 0$ khi $|x| \rightarrow \infty$

Ý nghĩa vật lý

- Phương trình Schrödinger **tự động bảo toàn** chuẩn hóa
- Không cần chuẩn hóa lại ở mỗi thời điểm
- Tính nhất quán giữa phương trình Schrödinger và diễn giải xác suất được đảm bảo

Bảng So Sánh: Cổ Điển vs. Lượng Tử

Đặc điểm	Cơ học cổ điển	Cơ học lượng tử
Đại lượng cơ bản	Vị trí $x(t)$	Hàm sóng $\Psi(x, t)$
Phương trình chính	$F = ma$	Phương trình Schrödinger
Kết quả dự đoán	Tất định	Xác suất
Sau phép đo	Không thay đổi	Ψ sụp đổ
Bản chất hạt	Định xứ	Phi định xứ (trước khi đo)
Giao thoa	Không (hạt)	Có (sóng xác suất)

"Anyone who is not shocked by quantum mechanics has not understood it."

– Niels Bohr

Tóm Tắt Chương 2

Các khái niệm cốt lõi

- 1 **Hàm sóng $\Psi(x, t)$**
mô tả trạng thái lượng tử
- 2 **Phương trình Schrödinger**
quyết định sự tiến hóa của Ψ
- 3 **Diễn giải Born**
 $|\Psi|^2 =$ mật độ xác suất
- 4 **Sự sụp đổ hàm sóng**
khi thực hiện phép đo
- 5 **Điều kiện chuẩn hoá**
ý nghĩa vật lý

Thông điệp chính

- QM về bản chất là **xác suất**
- Hạt **không có** vị trí xác định trước khi đo
- Đã được **thực nghiệm kiểm chứng**, không phải lý thuyết mơ hồ

Tiếp theo

- Giá trị trung bình & toán tử
- Nguyên lý bất định Heisenberg

Cơ Sở Cơ Học Lượng Tử

Chương 3: Đại lượng đo được và Toán tử

Lan N Tran

Ngày 19 tháng 4 năm 2026

Nội dung

- 1 Đại lượng đo được trong Cơ học Lượng tử
- 2 Toán tử Hermitian
- 3 Nguyên lý Bất định Heisenberg Tổng quát

Không gian Hilbert

Không gian Hilbert $\mathcal{H}$

Tập hợp các hàm **khả tích bình phương**:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx < \infty$$

Tích trong (Inner product)

$$\langle f | g \rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x) g(x) dx$$

Tính chất:

- $\langle f | g \rangle = \langle g | f \rangle^*$
- $\langle f | f \rangle \geq 0$

(đổi thứ tự $\Rightarrow$ liên hợp phức)

(bằng 0 khi và chỉ khi $f = 0$)

Đại lượng đo được và Toán tử

Nguyên tắc cơ bản

Mỗi **đại lượng đo được** $Q(x, p)$ được biểu diễn bởi một **toán tử** $\hat{Q}$ tác động lên $\mathcal{H}$.

Quy tắc thay thế chuẩn tắc:

$$x \longrightarrow \hat{x} = x$$

$$p \longrightarrow \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

Các toán tử khác:

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$\hat{H} = \hat{T} + V(x)$$

Giá trị kỳ vọng

$$\langle Q \rangle = \int \Psi^* \hat{Q} \Psi dx = \langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle$$

Tại sao cần Hermitian?

Công thức tổng quát

Mọi đại lượng $Q(x, p)$: thay $p \rightarrow -i\hbar\partial/\partial x$ rồi tính $\langle Q \rangle = \int \Psi^* \hat{Q} \Psi dx$.

Kết quả mỗi phép đo **phải là số thực**:

$$\langle Q \rangle = \langle Q \rangle^* \in \mathbb{R}$$

Định nghĩa: Toán tử Hermitian

$\hat{Q}$ là **Hermitian** nếu với mọi $f, g \in \mathcal{H}$:

$$\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle$$

Kết luận

đại lượng đo được được biểu diễn bởi toán tử Hermitian.

Toán tử liên hợp Hermitian (Adjoint)

Định nghĩa: $\hat{Q}^\dagger$

$$\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q}^\dagger f | g \rangle \quad \forall f, g$$

Hermitian $\iff \hat{Q} = \hat{Q}^\dagger$

Tính chất của adjoint:

- $(\hat{Q}\hat{R})^\dagger = \hat{R}^\dagger\hat{Q}^\dagger$
- $(\hat{Q} + \hat{R})^\dagger = \hat{Q}^\dagger + \hat{R}^\dagger$
- $(c\hat{Q})^\dagger = c^*\hat{Q}^\dagger, \quad c \in \mathbb{C}$

(đảo thứ tự)

Kiểm tra: $\hat{x}$ có Hermitian không?

Chứng minh

$$\langle f | \hat{x} g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) \cdot x \cdot g(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (x f(x))^* g(x) dx = \langle \hat{x} f | g \rangle \quad \checkmark$$

Vì x là số thực nên $(xf)^* = xf^*$. Do đó $\hat{x} = \hat{x}^\dagger$.

Giá trị kỳ vọng vị trí luôn thực

$$\langle x \rangle = \int x |\Psi|^2 dx \in \mathbb{R} \quad \checkmark$$

Kiểm tra: $\hat{p}$ có Hermitian không?

Chứng minh bằng tích phân từng phần

$$\begin{aligned}
 \langle f | \hat{p} g \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} f^* \left(-i\hbar \frac{dg}{dx} \right) dx \\
 &= \underbrace{-i\hbar f^* g \Big|_{-\infty}^{\infty}}_{=0} + \int_{-\infty}^{\infty} \left(-i\hbar \frac{df}{dx} \right)^* g dx \\
 &= \langle \hat{p} f | g \rangle \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

- Số hạng biên triệt tiêu vì f, g khả tích bình phương.
- Nhân tử i trong $\hat{p}$ bù cho dấu $-$ từ tích phân từng phần.
- Toán tử d/dx (không có i) **không** Hermitian.

Bảng tóm tắt một số toán tử

Dại lượng	Toán tử $\hat{Q}$	Hermitian?
Vị trí	$\hat{x} = x$	Có
Động lượng	$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$	Có
Động năng	$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$	Có
Hamiltonian	$\hat{H} = \hat{T} + V(x)$	Có
Đạo hàm thuần	$\frac{d}{dx}$	Không

Giao hoán tử

Định nghĩa

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

Ví dụ: $[\hat{x}, \hat{p}]$

$$[\hat{x}, \hat{p}] \Psi = x \left(-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) (x\Psi)$$

$$= -i\hbar x\Psi' + i\hbar(\Psi + x\Psi') = i\hbar \Psi$$

$$\therefore \boxed{[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar}$$

Ý nghĩa vật lý:

- $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$:
Tương thích – có thể đo chính xác đồng thời.
- $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$:
Không tương thích – không thể đo chính xác đồng thời.

Nguyên lý Bất định Tổng quát

Nguyên lý Bất định Tổng quát (Robertson 1929)

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2$$

hay tương đương:

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|$$

Lưu ý: $[\hat{A}, \hat{B}]$ với $\hat{A}, \hat{B}$ Hermitian là *anti-Hermitian*, $\Rightarrow \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle$ thuần ảo $\Rightarrow$ vế phải **thực và không âm** ✓

Áp dụng: Bất định Heisenberg x - p

Đặt $\hat{A} = \hat{x}$, $\hat{B} = \hat{p}$.

Giao hoán tử đã tính:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

Thay vào công thức tổng quát:

$$\sigma_x^2 \sigma_p^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \cdot i\hbar \right)^2 = \left(\frac{\hbar}{2} \right)^2$$

Bất định Heisenberg

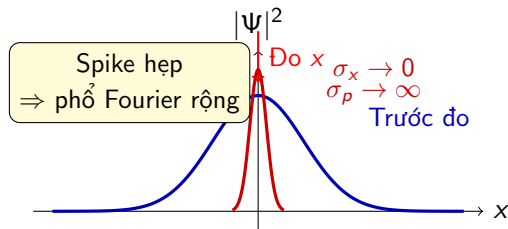
$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

- σ_x : độ bất định vị trí
- σ_p : độ bất định động lượng
- Đây là **trường hợp riêng** của nguyên lý tổng quát

Kết luận vật lý

Không thể xác định chính xác đồng thời vị trí và động lượng.

Minh họa: Hệ quả đo lường



Đo x chính xác $\Rightarrow$ hàm sóng sụp đổ thành spike hẹp $\Rightarrow$ phổ động lượng trải rộng $\Rightarrow \sigma_p$ lớn.

Ý nghĩa vật lý của nguyên lý bất định

Nguyên lý Bất định **KHÔNG** phải giả thiết thêm

Đây là **hệ quả tất yếu** từ:

- ① Biểu diễn toán tử của đại lượng đo được
- ② Diễn giải thống kê của hàm sóng (Born)

Không tương thích: $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$

- Không có hàm riêng chung đầy đủ
- Không đo chính xác đồng thời
- **Ví dụ:** $\hat{x}$ và $\hat{p}$

Tương thích: $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

- Có hàm riêng chung đầy đủ
- Đo chính xác đồng thời
- **Ví dụ:** $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ trong nguyên tử hydro

Tóm tắt chương 3

- ① **Đại lượng đo được** $\leftrightarrow$ toán tử tuyến tính $\hat{Q}$ trên không gian Hilbert.

$$\hat{x} = x, \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

- ② **Toán tử Hermitian:** $\langle f | \hat{Q}g \rangle = \langle \hat{Q}f | g \rangle \Leftrightarrow$ giá trị kỳ vọng thực. Cả $\hat{x}$ lẫn $\hat{p}$ đều Hermitian.

- ③ **Giao hoán tử quan trọng:** $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \neq 0$.

- ④ **Nguyên lý Bất định Tổng quát:**

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

- ⑤ **Trường hợp $\hat{x}$ - $\hat{p}$:**

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Cơ Sở Cơ Học Lượng Tử

Chương 4: Trạng thái dừng, trị riêng, hàm riêng

Lan N Tran

Ngày 19 tháng 4 năm 2026

Nội dung

- 1 Tách biến x và t
- 2 Trạng thái dừng
- 3 Trạng thái xác định và nghiệm riêng toán tử Hermitian
- 4 Giếng thế vô hạn

Phương pháp tách biến

Bài toán đặt ra

Cho thế năng $V(x)$ và hàm sóng ban đầu $\Psi(x, 0)$,
tìm hàm sóng $\Psi(x, t)$ tại mọi thời điểm t .

Phương trình Schrödinger tổng quát:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi$$

Phương pháp giải

Khi V **không phụ thuộc thời gian**, ta dùng phương pháp **tách biến**:

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \phi(t)$$

Phương trình Schrödinger không phụ thuộc thời gian

Thay $\Psi(x, t) = \psi(x)\phi(t)$ vào phương trình Schrödinger:

$$i\hbar \frac{1}{\phi} \frac{d\phi}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V = E$$

Phần thời gian

$$\phi(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

Nhân tử “tiến triển” theo thời gian

Phần không gian

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$$

Phương trình Schrödinger không phụ thuộc thời gian

- E là hằng số tách biến, chính là **năng lượng** của hệ
- Hàm sóng đầy đủ: $\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar}$

Trạng thái dừng là gì?

Định nghĩa

Các nghiệm dạng tích $\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$ được gọi là **trạng thái dừng**.

Tại sao gọi là "dừng"? Mật độ xác suất không phụ thuộc thời gian:

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2$$

Nhân tử thời gian tự triệt tiêu nhau!

Hệ quả

- Mọi giá trị kỳ vọng **không đổi theo thời gian**
- $\langle x \rangle$, $\langle p \rangle$, $\langle H \rangle$ đều là hằng số
- $\langle p \rangle = 0$ trong mọi trạng thái dừng

Ba tính chất nổi bật của trạng thái dừng

1. Năng lượng xác định:

Mỗi lần đo năng lượng *luôn luôn* cho đúng giá trị E_n .

Độ lệch chuẩn $\sigma_H = 0$.

2. Phương trình Schrödinger dừng:

Phương trình Schrödinger không phụ thuộc thời gian viết gọn:

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

3. Nghiệm tổng quát là tổ hợp tuyến tính:

Nghiệm tổng quát của phương trình Schrödinger:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Ý nghĩa vật lý của các hệ số c_n

Xác suất đo năng lượng

$|c_n|^2$ là xác suất khi đo năng lượng thu được giá trị E_n .

Các hệ số c_n thỏa mãn:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \quad (\text{điều kiện chuẩn hóa})$$

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n \quad (\text{giá trị kỳ vọng năng lượng})$$

- Các c_n **không phụ thuộc thời gian**
- Xác suất đo được E_n là hằng số $\Rightarrow$ **bảo toàn năng lượng**
- Muốn tìm $\Psi(x, t)$: giải phương trình không phụ thuộc t , rồi ghép lại

Trạng thái xác định (Determinate States)

Trạng thái xác định của đại lượng quan sát Q là trạng thái mà *mọi* phép đo Q đều cho cùng một giá trị q .

Điều kiện: Độ lệch chuẩn $\sigma_Q = 0$, tức là:

$$\sigma^2 = \langle (\hat{Q} - q)^2 \rangle = \langle (\hat{Q} - q)\Psi | (\hat{Q} - q)\Psi \rangle = 0$$

Vì tích vô hướng với chính nó bằng 0 $\Rightarrow (\hat{Q} - q)\Psi = 0$, suy ra:

$$\hat{Q}\Psi = q\Psi$$

Đây là phương trình trị riêng – hàm riêng, với:

- Ψ : **hàm riêng** (eigenfunction) của $\hat{Q}$
- q : **trị riêng** (eigenvalue) tương ứng
- Tập hợp tất cả các trị riêng: **phổ** (spectrum) của $\hat{Q}$

Hàm riêng toán tử Hermitian – Hai định lý cơ bản

Định lý 1 – Trị riêng thực

Mọi trị riêng của toán tử Hermitian đều là **số thực**.

$$q = q^* \Rightarrow q \in \mathbb{R}.$$



Định lý 2 – Hàm riêng trực giao

Các hàm riêng ứng với **trị riêng khác nhau** thì **trực giao** nhau.

$$\langle f | g \rangle = 0.$$



Ứng dụng

Đây chính là lý do các trạng thái dừng của giếng thế vô hạn hay dao động tử điều hòa **trực giao** nhau — chúng là hàm riêng của $\hat{H}$ với các trị riêng E_n khác nhau.

Hàm riêng toán tử Hermitian – Phổ rời rạc và liên tục

Phổ rời rạc (Discrete spectrum)

Các trị riêng **tách biệt** nhau.

- Hàm riêng **chuẩn hóa được**
- Thuộc không gian Hilbert
- Biểu diễn trạng thái **vật lý thực**

Trường hợp suy biến

Nhiều hàm riêng **độc lập tuyến tính** cùng chung một trị riêng $\Rightarrow$ **phổ suy biến**.

Mọi tổ hợp tuyến tính của chúng cũng là hàm riêng cùng trị riêng..

Phổ liên tục (Continuous spectrum)

Các trị riêng **lấp đầy** một khoảng liên tục.

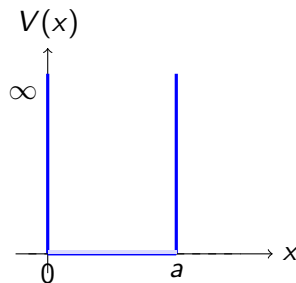
- Hàm riêng **không chuẩn hóa được**
- Không thuộc không gian Hilbert
- Không biểu diễn trạng thái vật lý
- **Tổ hợp tuyến tính** của các hàm riêng phổ liên tục *có thể* chuẩn hóa được $\Rightarrow$ vẫn có ý nghĩa vật lý.

Bài toán giếng thế vô hạn (Hạt trong hộp)

Thế năng:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & \text{ngoài} \end{cases}$$

- Hạt **tự do** bên trong giếng
- **Không thể thoát** ra ngoài
- Mô hình: xe trên đường không ma sát với tường đàn hồi hoàn hảo



Nghiem và sự lượng tử hóa năng lượng

Bên trong giếng ($V = 0$), phương trình Schrödinger cho:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Năng lượng bị lượng tử hóa!

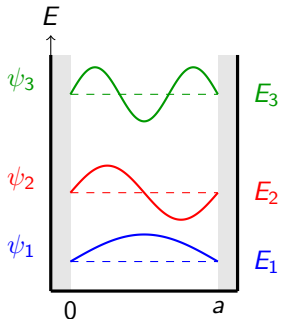
$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Hạt **chỉ có thể** mang những giá trị năng lượng rời rạc này.

- $n = 1$: **Trạng thái cơ bản** (ground state) – năng lượng thấp nhất E_1
- $n = 2, 3, \dots$: **Trạng thái kích thích** – năng lượng tăng theo n^2
- Điều kiện biên $\psi(0) = \psi(a) = 0$ tạo ra sự lượng tử hóa

Tính chất của hàm sóng trong giếng thế vô hạn

Đồ thị ψ_n và mức năng lượng:



Các tính chất nổi bật

- Năng lượng **lượng tử hoá**:

$$E_n \propto n^2$$

mỗi ψ_n ứng với một mức E_n xác định

- **Trực chuẩn**:

$$\int_0^a \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn}$$

- **Đầy đủ**: mọi $f(x)$ đều khai triển được theo $\{\psi_n\}$

Ví dụ: Hàm sóng ban đầu dạng parabol

Bài toán

Hạt trong giếng thế vô hạn có hàm sóng ban đầu: $\Psi(x, 0) = Ax(a - x)$, $0 \leq x \leq a$

Bước 1 – Chuẩn hóa: Tìm $A = \sqrt{30/a^5}$

Bước 2 – Tính hệ số khai triển c_n :

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \Psi(x, 0) dx$$

Kết quả:

$$c_n = \begin{cases} 0 & n \text{ chẵn} \\ \frac{8\sqrt{15}}{(n\pi)^3} & n \text{ lẻ} \end{cases}$$

Nhận xét: Dạng parabol rất gần ψ_1 , nên $|c_1|^2 \approx 99.86\%$

Tóm tắt chương 4

Trạng thái dừng

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Mật độ xác suất không phụ thuộc thời gian:

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2$$

Giá trị kỳ vọng năng lượng:

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n$$

$|c_n|^2$ là xác suất để thu được E_n

Trạng thái xác định & Toán tử Hermitian

- Trạng thái xác định $\Leftrightarrow$ hàm riêng:
 $\hat{Q}\Psi = q\Psi$
- Phổ rời rạc $\Rightarrow$ hàm riêng chuẩn hóa được

Bài học từ giếng thế vô hạn

- Năng lượng **bị lượng tử hóa** do điều kiện biên
- Trạng thái dừng là **nền tảng** để xây dựng nghiệm tổng quát

Cơ Sở Cơ Học Lượng Tử

Chương 5: Tạm kết và thảo luận

Lan N Tran

Ngày 19 tháng 4 năm 2026

Nền tảng tư duy lượng tử

Chương	Khái niệm cốt lõi	Ý nghĩa sâu xa
Ch.1	Lượng tử hoá, lưỡng tính sóng-hạt	Thế giới vi mô không xác định theo nghĩa cổ điển
Ch.2	Hàm sóng ψ , phương trình Schrödinger	Trạng thái hệ = xác suất , không phải giá trị cụ thể
Ch.3	Toán tử Hermitian, giá trị kỳ vọng	Đo lường = tác động lên hệ, không chỉ quan sát
Ch.4	Trạng thái dừng, trị riêng, hàm riêng	Hệ có các mức năng lượng rời rạc

Ba vấn đề lưu ý

1. Chồng chất

Hệ tồn tại ở **nhiều trạng thái** cùng lúc trước khi đo:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

2. Sụp đổ hàm sóng

Khi đo $\rightarrow$ hàm sóng **sụp đổ** về một trạng thái xác định với xác suất $|\alpha|^2$ hoặc $|\beta|^2$

3. Lượng tử hóa

Năng lượng **không liên tục**:

$$E = E_1, E_2, E_3, \dots$$

Các mức rời rạc, không phải dải liên tục

Cả ba tư tưởng này đều xuất hiện trực tiếp trong Tính toán lượng tử!

Từ Hàm Sóng (Ch.2) $\rightarrow$ Qubits

Cơ học lượng tử

- Hàm sóng: $\psi(x)$
- Liên hợp: $\psi^*(x)$
- Tích trong: $\int \psi^* \phi dx$
- Eigenstate: $\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$
- Chồng chất:

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$$

- xác suất $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1$

Tính toán lượng tử

- Ket vector: $|\psi\rangle$
- Bra vector: $\langle\psi|$
- Tích trong: $\langle\psi|\phi\rangle$
- Basis state: $|0\rangle, |1\rangle$
- Trạng thái qubit:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

- Xác suất: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Toán tử (Ch.3) → Cổng lượng tử

Cơ học lượng tử

Toán tử tác động lên hàm sóng:

$$\hat{A}|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

Ví dụ: Toán tử đảo spin

$$\sigma_x|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle, \quad \sigma_x|\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle$$

Toán tử Hamiltonian:

$$\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$$

Tính toán lượng tử

Quantum gate tác động lên qubit:

$$U|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

Ví dụ: Pauli-X gate (NOT gate)

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

Hamiltonian trong tối ưu lượng tử:

$$H|E_{\min}\rangle = E_{\min}|E_{\min}\rangle$$

Trạng thái dừng (Ch.4) → Tối ưu lượng tử

Bài toán tối ưu cổ điển

Tìm x^* sao cho:

$$f(x^*) = \min_x f(x)$$

Bài toán tối ưu lượng tử

Tìm eigenstate $|\psi^*\rangle$ của H sao cho:

$$\langle \psi^* | H | \psi^* \rangle = E_{\min}$$

QAOA & VQA hoạt động như thế nào?

- 1 **Mã hóa** bài toán tối ưu thành Hamiltonian H
- 2 **Tìm ground state** (eigenstate năng lượng thấp nhất)
- 3 **Ground state = Nghiệm tối ưu!**

Đây chính là ý tưởng cốt lõi của cả khóa học SQOA 2026!

Những điều cơ học lượng tử chưa trả lời...

Vấn đề đo lường

“Hàm sóng sụp đổ khi đo – nhưng quá trình đó diễn ra như thế nào?”

- **Measurement Problem**
- Vấn tranh luận sau 100 năm
- Copenhagen vs Many-Worlds

Vấn đề Decoherence

“Tại sao vật thể vĩ mô không chồng chất?”

- Môi trường phá vỡ chồng chất
- **Kẻ thù số 1** của máy tính lượng tử
- Qubit sống $\sim$ micro-giây
- $\Rightarrow$ cần Quantum Error Correction

Hiểu decoherence giúp ta hiểu **tại sao** thuật toán lượng tử khó thực thi và **tại sao** NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) devices còn hạn chế.

...và những thách thức của Tính toán lượng tử

Quantum Advantage

“Khi nào máy tính lượng tử thực sự vượt máy tính cổ điển?”

- Google Sycamore (2019): 200s vs 10,000 năm
- IBM, IonQ đang chạy đua
- Với bài toán **thực tế**: vẫn còn xa

QOA có hiệu quả không?

“QOA có thực sự tối ưu hơn thuật toán cổ điển không?”

- Với bài toán nào?
- Quy mô nào?
- **Đây là câu hỏi ta sẽ khám phá trong Project!**

Tinh thần của SQOA 2026

Không chỉ học thuật toán – mà còn **đặt câu hỏi đúng**
và **tự tay thực nghiệm** để tìm câu trả lời!!!

Tài Liệu Tham Khảo

Cơ học lượng tử

D.J. Griffiths

Introduction to Quantum Mechanics
Cambridge University Press

- Sách giáo khoa chuẩn cho vật lý & toán
- Bao quát Ch.1–4 của hôm nay
- Bài tập phong phú, có lời giải

Tính toán lượng tử

M.A. Nielsen & I.L. Chuang

*Quantum Computation and
Quantum Information*
Cambridge University Press

- “Kinh thánh” của Tính toán lượng tử
- Nền tảng toán học đầy đủ

Cơ học lượng tử là ngôn ngữ

Hôm nay chúng ta đã học **ngữ pháp** cơ bản:

$$\psi \quad \hat{H} \quad E_n \quad |\phi_n\rangle \quad \langle \hat{A} \rangle \quad \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Những ngày tiếp theo, chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ này để **lập trình** và **tối ưu** trên máy tính lượng tử.

Câu hỏi & Thảo luận